

Modos de instalación de Window Server

Los modos de instalación principales de Window Server son: Desktop experience y Server Core

Desktop experience (GUI): Esta es la instalación que cuenta con interfaz grafica de usuario.

Uso:

Servidores de administración centralizada, entornos de desarrollo, colaborar con aplicaciones de terceros.

Ventajas:

Facilita la configuración inicial y la gestión local si no se dominan los comandos, siendo ideal para servidores de aplicaciones que exigen obligatoriamente un entorno visual para funcionar.

Desventajas:

Mayor consumo de recursos (\$RAM\$/ \$CPU\$) y mayor superficie de ataque debido a la cantidad de componentes visuales activos.

Server Core (CLI): Esta es la versión minimalista del sistema operativo que no cuenta con interfaz grafica de usuario. Todo se maneja mediante línea de comando atreves de CMD, PowerShell o de forma remota.

Uso:

Servidores de infraestructura pura (Domain Controllers, DNS, DHCP, Servidores de Archivos).

Ventajas:

Menos código ejecutándose significa menos vulnerabilidades explotables.

Desventajas:

Complejidad en diagnósticos locales por aprendizaje elevada por uso exclusivo de comandos.

Roles de Infraestructura y Servicios de Red

Un servidor se define por los Roles (servicios que provee a la red) y las Características (herramientas de software que complementan al servidor).

Active Directory Domain Services (AD DS):

El servicio de directorio que centraliza la autenticación y autorización de toda la red (usuarios, equipos, grupos, políticas). Convierte una red desorganizada (Workgroup) en una estructura jerárquica gobernada (Domain).

Servicios Base: DNS y DHCP:

DNS (Domain Name System): Indispensable para Active Directory. Traduce nombres de dominio a direcciones IP y localiza los servicios del controlador de dominio.

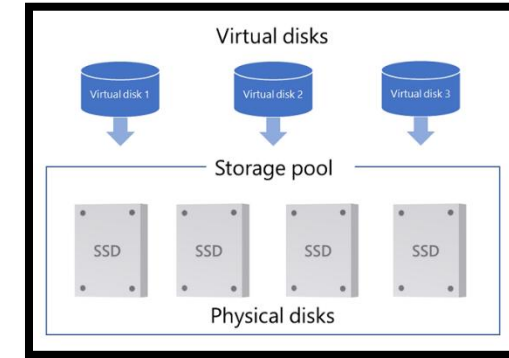
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Automatiza la asignación de direccionamiento IP, máscaras, gateways y DNS a los clientes de la red de forma segura.

Almacenamiento Inteligente y Alta Disponibilidad

Windows Server no maneja los discos como un sistema operativo de escritorio; busca redundancia, resiliencia y optimización del espacio.

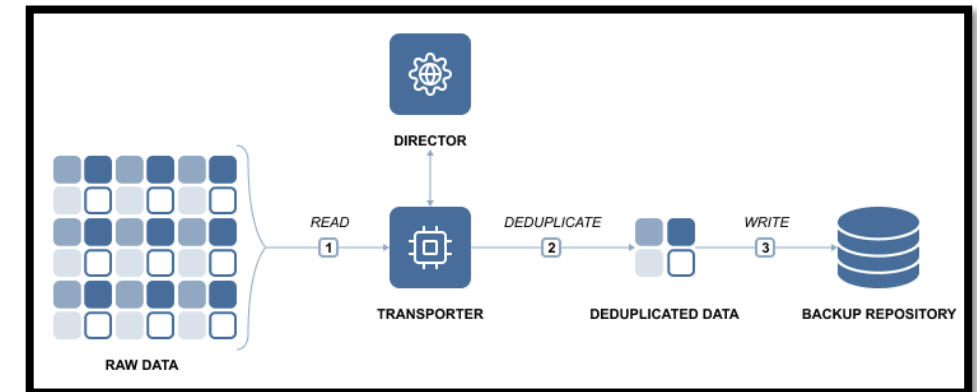
Storage Spaces (Espacios de Almacenamiento):

Permite agrupar discos físicos (SAS, SATA, SSD) en pools virtuales para crear volúmenes altamente disponibles (equivalente a un RAID por software avanzado), soportando fallos de discos sin pérdida de datos.



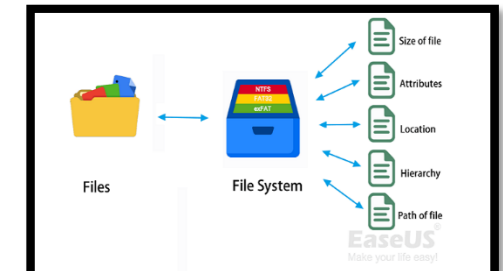
Deduplicación de Datos (Data Deduplication):

Analiza los archivos en el servidor, busca bloques repetidos y almacena una sola copia de ellos, liberando hasta un 50%-80% de espacio en servidores de archivos sin impactar el rendimiento.



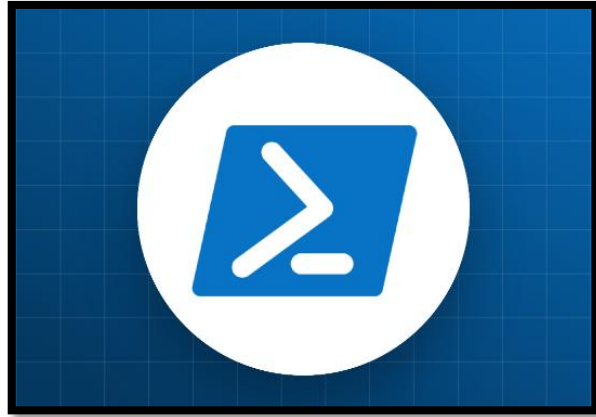
ReFS (Resilient File System):

El sistema de archivos de próxima generación diseñado para maximizar la disponibilidad de los datos, resiliencia ante la corrupción de archivos y un manejo ultra rápido de discos virtuales pesados.



Automatización y Gestión Remota

La administración moderna de servidores no se hace sentado frente a la pantalla física del rack.



Windows PowerShell: El motor de automatización por excelencia. Permite configurar desde el direccionamiento IP hasta el despliegue completo de un Active Directory mediante scripts repetibles y consistentes.

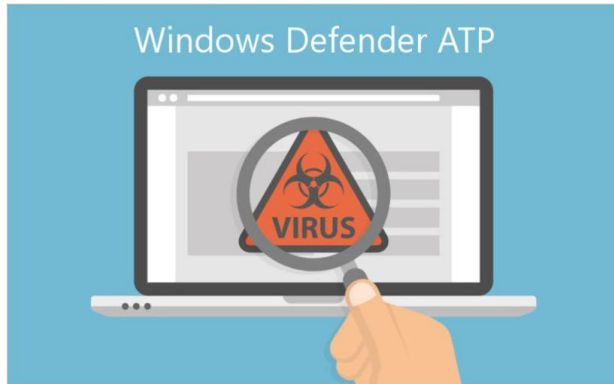
Windows Admin Center (WAC):

Una consola de administración moderna basada en web, ligera y segura, que permite gestionar servidores locales, Server Core y entornos en la nube desde un navegador, consolidando herramientas viejas como mmc.exe.



Capa de Seguridad y Hardening Nativo

Windows Server cuenta con características integradas para mitigar ataques dirigidos antes de que comprometan el dominio.



Windows Defender Firewall con Seguridad Avanzada:

Permite la creación de reglas de tráfico entrante y saliente basadas en puertos, protocolos, programas y, lo más importante, aislamiento de dominio mediante IPsec para cifrar la comunicación entre servidores.



Windows Defender Exploit Guard:

Un conjunto de capacidades de intrusión en el host que bloquea comportamientos sospechosos, protege la memoria del sistema frente a exploits y previene el ransomware bloqueando el acceso no autorizado a carpetas protegidas.



Just-In-Time (JIT) y Just-Enough Administration (JEA):

Conceptos de seguridad basados en el principio de mínimo privilegio. **JEA** limita *lo que un usuario puede hacer* en una sesión de PowerShell (otorgando comandos específicos, no privilegios de Administrador completo). **JIT** limita *el tiempo* que un usuario mantiene un rol privilegiado.

Resumen de lo aprendido

En esta practica, aprendí a realizar lo siguiente:

1. Examinar la gestión de roles, servicios de infraestructura e identidades mediante Active Directory.
2. Valorar las herramientas de control, directivas de grupo (GPOs), almacenamiento y virtualización.
3. Medir el impacto, la eficiencia y la viabilidad técnica al desplegar el sistema en escenarios reales.
4. Comprender el diseño general de la plataforma analizando sus componentes y servicios clave.